

中古音二等 – 一种特殊发声态在汉语方言音系里的留存

摘要：作者之前破解了《韵镜》里二等的语音性质是以喉塞清音[ʔ]作为介音。一般认为，缘于汉语声韵调的特点，在常见主干音节 CV 结构中在元音之前，存在喉塞清音的可能性很低。作者观察到吴方言下属音系中个别中古音二等例字其元音的声波波形为气泡音，以此为线索，以中古音非莊组声纽下麻韵江耕韵佳韵庚等等二等韵系字作为参考，成功地在闽方言粤方言客家话吴方言等下属诸多音系的二等例字发音中找到了气泡音(均匀单脉冲连续波气泡音)发声态。作为一类较为特殊的发声态，气泡音应曾广泛地存在于中古音汉语音系中，非莊组二等韵系的主元音应以气泡音作为发声态，其与中古音中发声态为常态的一等韵系两两形成对立，由此解决了中古音中一等韵系二等韵系的拟音难题。基于中古音韵图中韵系的排列以及跟随莊组声纽的韵系也为二等，并借鉴国际语音学界对嘎裂声和喉塞音的研究成果，可以推导出中古音二等须处理为喉塞介音。在非莊组声纽下二等韵系例字中，该类喉塞介音在音节中的位置处于声母和发声态为气泡音的元音之间，此类喉塞介音主要是通过对特征声学指标提示的感知方式来实现。

关键词：《韵镜》二等 喉塞介音 气泡音发声态

2nd *Deng* of Middle Chinese rhymes—A unique phonation genre preserved among Chinese dialects

Abstracts: Previously the author has deciphered that 2nd *Deng* from *Yunjing* designates a glottal medial in relevant syllables of Middle Chinese rhyme books. Generally, there is little chance for word-internal glottal stops to be available to form CʔV syllables. The author observed there are unique waveforms of vocal fry (even series of single pulse fry, with damped pulse characteristics) phonation among vowels of words of 2nd *Deng*. Inferred from this observation, by exploring words of 2nd *Deng* under non-Zhuang initials, large volumes of sounds containing phonation of vocal fry are identified among sounds from branches of Chinese dialects of Yue, Min, Hakka and Wu. [ʔ] and other vowels with vocal fry phonation had been functioning among Middle Chinese words under 2nd *Deng*, contrastive to the same category of rhymes with modal voice among words under 1st *Deng*. Aided with research results over glottal stops and creaky voice phonation it is concluded that all those words of non-Zhuang initials under 2nd *Deng* form CʔV syllables and contain glottal medials which are solely phonetic perception cued by low F0 of vowels with vocal fry phonation.

Key word: 2nd *Deng* Glottal medial Vocal fry (even series of single pulse fry, with damped pulse characteristics)

引言

作者此前在《一组被遗忘的中古音声纽》一文中指出，因韵镜韵图中所有跟随在莊组声纽之后的韵系其均为二等，依据莊组声纽的拟音为腭化的舌面前擦音[tɕ]组辅音，因其存在着上声道阻塞的语言特点，以及参考吴方言母语人士对英语 ship、chip 等单词的发音特点，作者

破解了中古音二等的语音实质，二等为一个介音，为喉塞清音，拟音为[ʔ]。而中古音影母字如“压”“鸭”均为为二等入声字，吴方言等音系中此二字其今音均以喉塞清音（前喉塞）作为音节起始音段，这是例证二等介音为喉塞清音的有力证据。

以腭化舌面前擦音[tɕ]组辅音为声母的莊组声纽例字在各种汉语语音库里属于稀有品，对其研究只能借鉴于方言音系中的以腭化舌面前擦音[tɕ]组辅音为声母的非莊组声纽例字。然而，在吴方言和江淮官话的一些音系中，以腭化的舌面前擦音[tɕ]组辅音为声母的今音例字，其语音大多数都以“声纽+舌尖元音+喉塞尾”的结构出现，只有少数以“声纽+喉塞介音+韵体+喉塞尾”的结构出现。而在广韵中古音中，莊组二等例字其声调除了入声，尚有平声，上声和去声。另外，《韵镜》里记录了更多的韵系字在以非莊组声纽的韵系下表现为二等。只有小部分韵系字为入声，而大部分韵系字为平声上声入声。举例如下：

表 1-1 中古音各韵系下常见二等例字

韵系\声调	平声	上声	去声	入声	备注
江	双讲江腔	棒蚌项	幢撞降	剥桌觉	全系二等
佳	牌街鞋	买解矮	派卖债挂	(无)	全系二等
皆	排埋皆槐	楷挨	拜介界坏	(无)	全系二等
夬	(无)	(无)	败迈快	(无)	全系二等
山	山艰闲	划眼简限	扮瓣盼	刮刷帕	全系二等
删	班攀蛮弯	板版莞	慢惯雁患	滑杀八	全系二等
肴	包茅交敲	巧搅饱	爆罩抄教哮	(无)	全系二等
耕	浜橙争耕樱	幸耿	迸	麦摘册隔	全系二等
庚	棚盲生横羹	冷杏梗打猛	孟盟榜	百额哑白客	大部为二等
衔	监嵌岩	檻	鉴杆	压鸭匣甲押	全系二等
咸	咸函	脸斩减	歉陷	插夹掐狭	全系二等
麻	爬麻家牙花	下瓦假把马	霸骂驾化夏	(无)	大部为二等

从广韵《韵镜》韵图中可以观察到，影母二等字在广韵二等字中所占比例很低，而大量的非影母二等字其拟音的主干音节必为 CV 结构。而 CV 结构中需在辅音和元音中间出现喉塞清音的情形，不仅在汉语方言音系中鲜见，在世界上各类语系中也是比较罕见的。在印欧语系中发现的中喉塞（word-internal glottal stop）多为 VʔV 结构，而 Davidson & Erker (2014) 的研究认为就是这种类型的中喉塞在美国英语中也是相当罕见的。在这些语系中更常见的是前喉塞与喉塞尾，这与汉语方言音系中出现喉塞音的位置概率基本一致。朱晓农（2004, 2009, 2014）归纳的张声中喉塞是对汉语中 VʔV 音节结构的研究，而僵声类发声下属三个发声态嘎裂声、弱僵态和喉堵态都是对单个元音内部的嘎裂声类的研究，这些都不是 CʔV 结构的

音节。可以认为，作者关于中古音韵图二等为喉塞清音的发现受到了极大的挑战。

参照中古音三等四等的声韵调结构，本文认为，中古音主干音节 $C?V$ 结构中的喉塞清音应称之为喉塞介音，英文名称应为“glottal medial”。

寻找喉塞介音过程中发现的一种特殊发声态

除了影母二等字，作者在母语吴方言分支里也发现一些非影母二等字比如“耕”“坑”等其音高比较有点特点，从语感上似乎在声母和韵母之间存在着像“鸭”“压”的前喉塞一样的阻塞。因为喉塞音的特点，跟随在喉塞音之后的元音音高会比较低，语感上语音会比较低沉。但是在这些些非影母二等字“耕”“坑”等在吴方言分支里发音都为常态发声态，基频在正常范围内。

于是把搜寻范围扩大到闽方言粤方言客家话，初期作者主要利用语音字典 VoicDic 中汉语方言发音字典上的语音库。该语音库收录了一些闽南话分支和客家话分支的大量单字音，以及一些吴方言粤方言分支的单字音。VoicDic 语音库中的四县腔、海陆腔、大浦腔、饶平腔和诏安腔等客家话语音，均来自来自中国台湾采集整理的《台湾客语辞典》，语音采集地为台湾各县市；而惠阳音客家话语音来自香港本土语言保育协会，语音采集地为香港。另外语音库里的台湾腔闽南话和泉州腔闽南话语音采集地也均在台湾。

本文对在线语音库中获取语音信号的方法是，在线播放语音库上的语音，用 Pratt 软件和笔记本电脑自带麦克风即时录音，然后在 Praat 上迅速查看语图和声波图。这样使用 VoiceDic 和吴语学堂两个网站上的语音库时搜索效率就比较高。如果使用国家语保平台，则需要手工下载单个语音视频，再用音频软件提取下载的发音视频中的语音，再上载到 Praat 软件中进行语音分析。除了诏安腔客家话来自 VoiceDic 语音库以外，本文中如果不提及语音库的名称，则使用的语音资料均来自国家语保中心的中国语言资源保护工程采录展示平台（下文简称包括“语保平台”等）。

本文采用的录音设备为苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，录音软件为 Praat version 6.4.10。

搜寻时的主要手段是检测研究对象语音中的元音的 H1 和 H2，但是过程中发现用 H1-H2 来甄别嘎裂声不甚灵敏。但是因为使用 VoicDic 语音库进行听录分析比较方便，所以搜索的效率比较高，便大量检测了一些典型中古音二等字在诏安腔、海陆腔、惠阳音等客家话语言点以及台湾腔闽南话、泉州腔闽南话以及潮州话等闽方言语言点中的语音情况。对四县腔、大浦腔、饶平腔等客家话语言点中的相关语音情况也有一些小范围的检测。检查中发现出现相关二等字的韵母声音比较低沉的语言点主要有诏安腔和海陆腔客家话以及潮州话等语言点。其中，发现客家话惠阳音的语音库中一些二等字如“牙”的发音较特殊，韵母声音比较低沉。于是转向国家语保中心的采录展示平台，在与广东惠阳地理位置比较靠近的深圳龙岗客家话语言点中，找到了“牙”字老年男性的发音，发现其韵母部分声音也比较低沉。检查其声波图，发现如下：

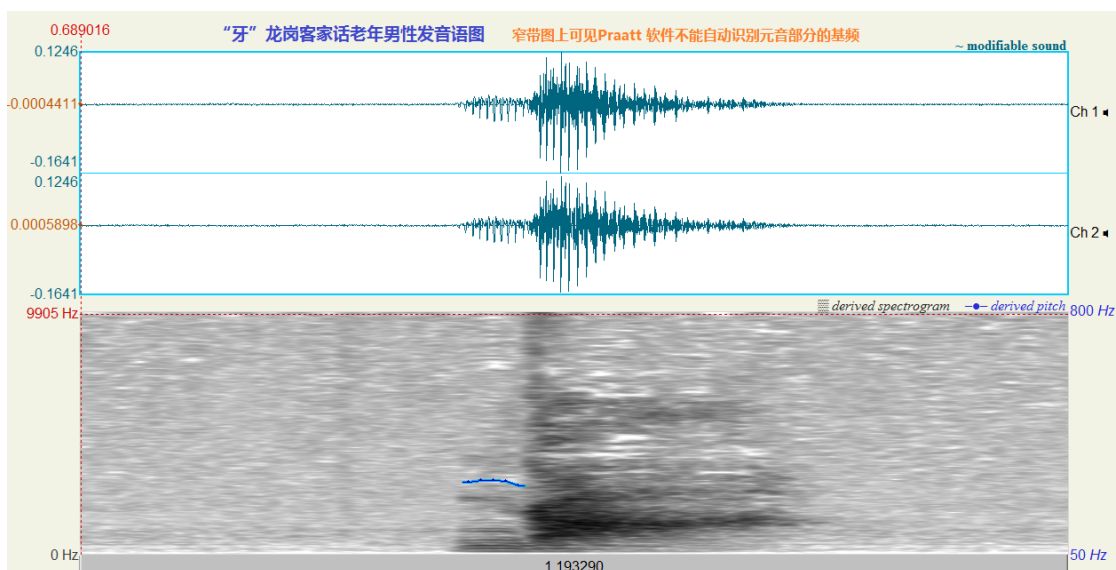


图 2-1 龙岗客家话老年男性“牙”字发音声波图和窄带图

在准备检测龙岗“牙”的谐波振幅 H1 和 H2 时，发现语图上基频线显示不了（如图 2-1 中所示，基频线只出现在声母部分）。再检查元音部分的波形细节，发现是这样：

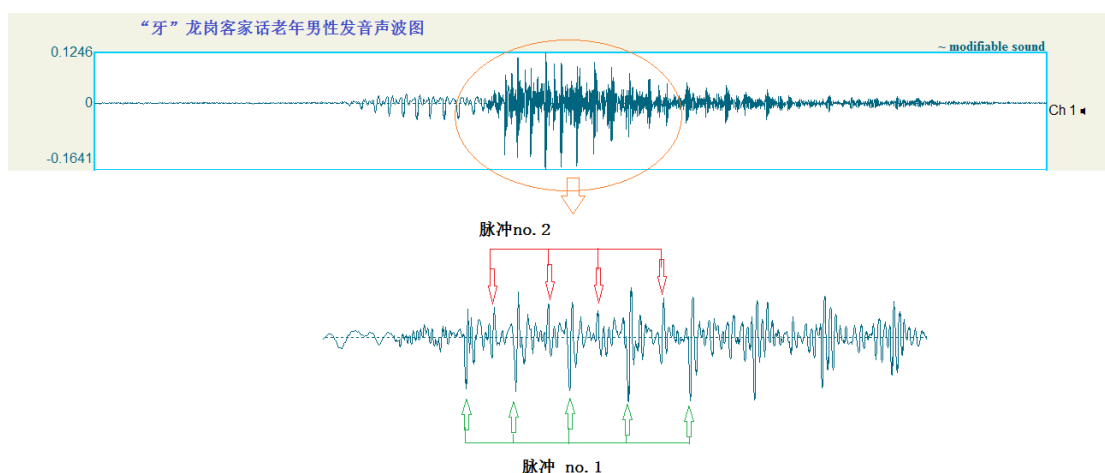


图 2-2 龙岗客家话老年男性“牙”字发音声波图及部分放大细节

图 2-2 中的龙岗客家话“牙”字发音的元音部分的声波出现了两类基频脉冲，查阅相关文献，这种波形应属于双周期波（period doubling），而双周期波是属于嘎裂声大类下的一种次型发声态。依据 Keating et al. (2015), 嘎裂声可以细分为 5 小类（相关声波波形示例列于图 2-3 中）：

1. **嘎裂声原型(Prototypical creaky voice)**, 嘎裂声原型具有以下三个关键特征：(1) 基频 F0 低；(2) 基频不稳定；(3) 声门收窄（constricted glottis），表现为发声时声带脉冲周期开相短和闭相长，以及通过声门的气流量低。
2. **气泡音(Vocal fry)** 特点为低基频，声门收窄，脉冲高度衰减，基频不紊乱。它的主要

特性是部分由于低 F0，使得声波中的单个脉冲清晰可辨且可单独听到，即所谓的栅栏效应。其中的脉冲衰减增强了低基频声波的特性。

- 3. **多周期波(Multiply pulsed voice)** 嘎裂声原型中的一类，特点是不规则基频（长脉冲和短脉冲交替出现），基频有多个，基频差值常为八度。依据 Huang (2023)，此类型又可细分为：a) 振幅调变的双周期波； b)振幅和频率调变的双周期波;c)多脉冲气泡音，一类振幅和频率调变的双周期波。这些次型声波的类型示例位于图 2-3 图例中的右半幅图中。
- 4. **非周期发声态(Aperiodic voice)** 其特点为声带振动极不规则，导致频率缺失，测不到脉冲。
- 5. **声门舒张型嘎裂声(Nonconstricted voice)** 其特点是声门开度大，发声时通过声门气流大，基频低且不规则。

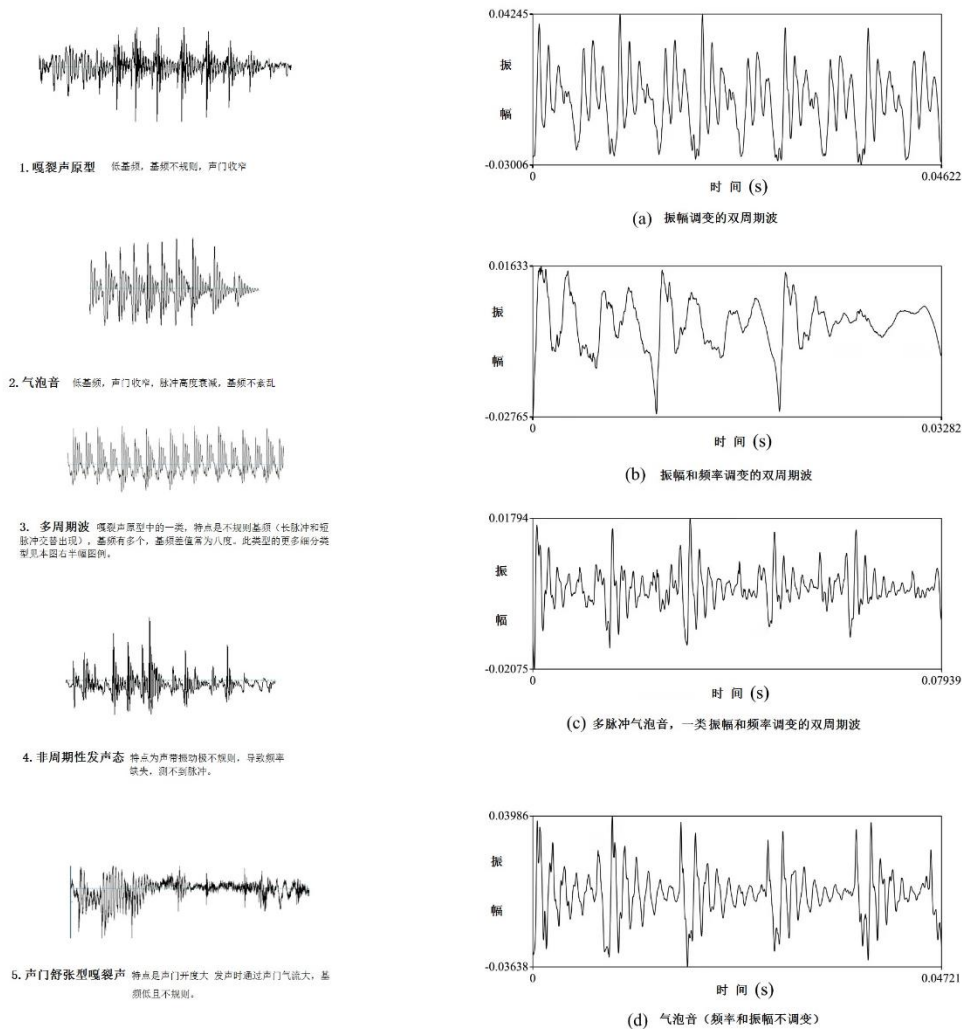


图 2-3 嘎裂声次型的声波波形示例与多周期波次型的声波波形示例

龙岗客家话“牙”字的老年男性发音被识别为[ŋga], 经查核语保平台海南万宁的“牙”老年男性发音（识别为[ŋga]）以及吴语学堂语音库中上海女性发音的“牙”发音（识别为[ŋa]），对两音的语图对比后发现，龙岗客家话“牙”发音的此识别应该是对[ŋa]的误识别。核查之余，作者顺便检查了吴语学堂语音库里的“鸭”发音的波形，发现语音中的元音以双周期波形居多。吴语学堂的吴方言语音库包含的语音采集自长三角地区沪杭线和杭甬线上的地级市市区，以及靖江嘉善萧山富阳以及三门天台等吴方言分支和其他少量南部吴方言分支。吴语学堂语音库里这些语音的“鸭”字发音中，苏州话女性发音的波形有点例外，其波形接近于一类比较特殊的发声态波形。于是再回过头来检查语保平台上苏州及邻近区域内的一些吴方言语言点的“鸭”老年男性发音的波形，结果在上海区域内的所有语言点中，发现“鸭”的发音以多周期波波形居多，有几个为常态发声态或接近于常态的波形，而嘉定语言点的老年男性发音波形则较为特殊， 具体见下图：

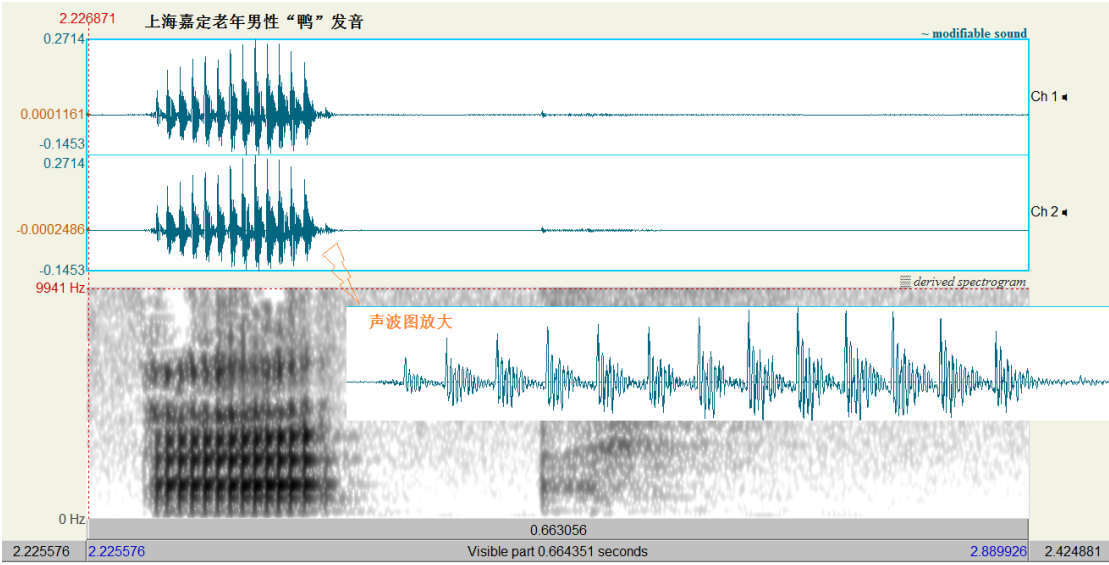


图 2-4 上海嘉定老年男性“鸭”字发音语图及声波图放大

嘉定老年男性“鸭”字发音的语感有点特殊，而声波细节图中可见，其有明显的脉冲衰减现象。对照图 2-3 里的相关声波波形示例，发现嘉定老年男性“鸭”发音中的元音声波波形应为气泡音发声态的波形。

对这种极具辨识度的声波波形，之前在搜索 VoiceDic 语音库的时候，作者记得在诏安腔客家话里曾搜到过带有这种特色的二等例字。经过再次查听 VoiceDic 语音库中诏安腔客家话的二等例字语音，对波形进行确认以及仔细辨听语音后，发现诏安腔客家话中保留着相当多数量的气泡音，而且其波形是较为完美的脉冲衰减波形。例如：

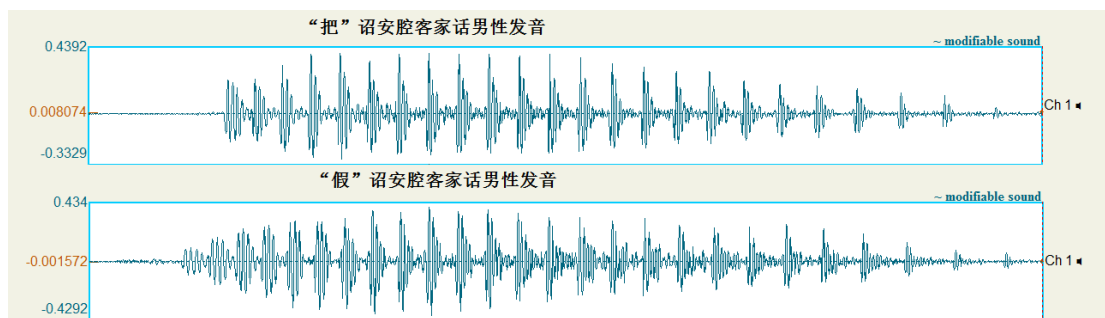


图 2-5 诏安腔客家话典型二等例字“把”和“假”男性发音中元音的气泡音发声态波形图

诏安腔客家话中的气泡音就是 Keating et al. (2015) 在对嘎裂声分类时对具有脉冲衰减的基频低而且不紊乱称之为“vocal fry”的一类嘎裂声次型，这类嘎裂声的脉冲极度衰减，基频不紊乱，基频低，因为脉冲衰减，所以可以听得清语音中的单个声波脉冲。

Vocal fry 这个名称早先在语言学界是和 creaky voice、glottal fry 等可以互换使用的。现在在北美地区专指嘎裂声的一类次型，而在欧洲地区还是有被用来指代嘎裂声。中文里对应 vocal fry 的译名一般为气泡音，此名称源自声乐界，原指音高最低的音域，而 Creaky voice 对应的中文名称为嘎裂声。美国流行文化里，交谈中一些年轻女性喜欢在句末使用 creaky voice 发声态，过去十多年中成为一种趋势，这种情况下该名称往往被翻译为气泡音，因为此时嘎裂声里的成分以 vocal fry 发声态居多。剑桥英汉在线词典对 vocal fry 也翻译成气泡音。Keating et al. (2015)从嘎裂声大类里细分出来的 vocal fry, 语言学界还使用另外的名称如 pulse register 等。McCormick et al. (2020) 对 vocal fry 或 pulse register 给出的定义是 even series of single pulse fry, 结合 Keating et al. (2015) 指出的作为嘎裂声次型的气泡音特征是 vocal fry with damped pulse characteristics, 因此，本文推荐这类嘎裂声次型的名称为“具脉冲衰减特征的均匀单脉冲连续波气泡音”，简称为“气泡音”。为什么要使用连续波这个限定词？Proctor (2019)指出一些语音中会出现单个的具有脉冲衰减特征的单脉冲气泡音（如图 2-6）。

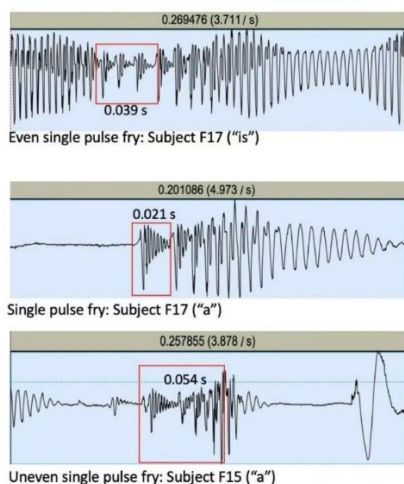


图 2-6 孤立气泡音的波形示例

Proctor (2019) 解释了气泡音中出现脉冲衰减是因为在此类发声态中声带脉冲周期较

长，而脉冲周期中的闭相又较长，使得语音能量在传播过程中在气道中和器官表面遭受损失而导致发音器官的激励衰减。

听辨一些诏安腔客家话的气泡音例字后，作者认为熟悉此类发声态的发声特点后，辨认此类发声态会比较容易，一般听取一个陌生例字的发音三四遍后便可初步判定其是否含有气泡音发声态，主要依靠的语音感知提示就是例字中因脉冲衰减引发的可逐个分辨的声波脉冲。当然最终确认时，还需要经过对声波波形的比对。有些情况下容易把常态发声态的波形混淆为气泡音的声波波形。如图 2-7 中南海粤方言老年男性“把”字发音中，随着基频的升高，其元音的发声态从气泡音逐渐变成了常态发声态。

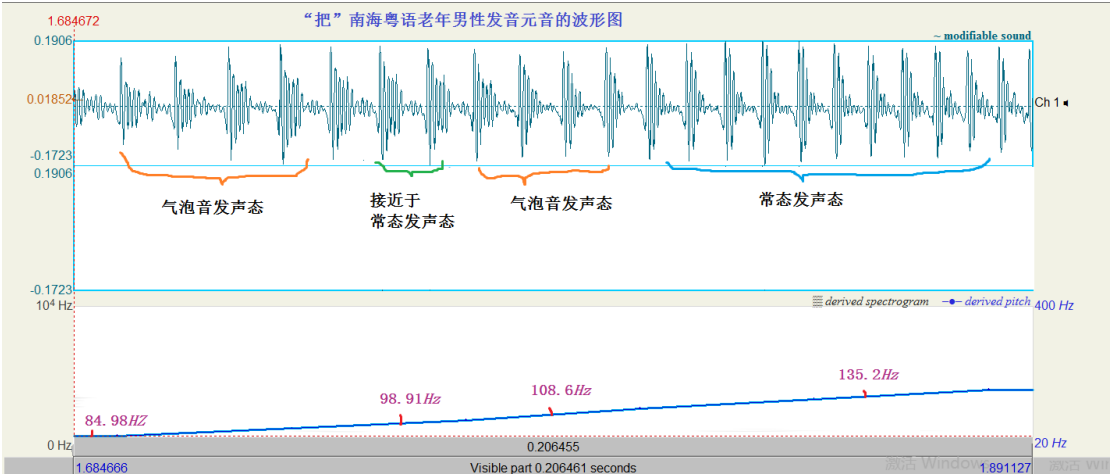


图 2-7 “把”字南海老年男性发音的元音波形图

有时候常态发声态的声波波形会与气泡音非常接近，比如大埔腔客家话的“马”的声波波形。这种情况下可以比照基频频率来进行辅助确认。比如大埔腔客家话的“马”基频值为 150 多赫兹，这个基频值下不可能产生气泡音发声态。

二等字气泡音发声态的规模发现

掌握了对气泡音发声态辨认和确认手段后，作者对能够接触得到的语音库平台中的中古音二等字进行了全面搜索查询。

因为台湾的诏安腔客家话存在着众多气泡音发声态二等例字，作者首先对国家语保平台上的福建诏安客家话语言点采集的语音进行了调查，结果出人意外，基本没有发现气泡音发声态，此语言点中个别的二等字为双周期波发声态。而在与海南比较邻近的雷州半岛上也没有发现有气泡音发声态。因此初步放弃了对语保平台上广东地区的语言点的查询，转而调查以往研究过程中作者认为比较存古的一些语言点，比如广西和海南区域下的一些闽方言和粤方言音系。在广西个别语言点中有发现，在海南几个语言点中也有有发现。其中海口语言点为闽方言分支，儋州新洲话为粤方言分支，两地均保留了气泡音发声态。于是转向了语保平台上的福建区域，对所有语言点进行逐个盘查，结果收获颇丰，初步发现

有将近 10 个语言点，经过对波形确认后最终发现有 5 个语言点保存有气泡音发声态。接着对广东区域进行逐个搜索，结果发现有 4 个语言点保留有气泡音发声态，其中龙川客家话中保留有较多的气泡音，而且此语言点中一些麻韵三等字四等字也保留着气泡音发声态。

搜索过程中作者积累了一点对此类语音演化的直观认识，比如从“假嫁监甲牙眼岩”等典型二等字的闽方言粤方言客家话各分支中气泡音发声态留存情况来看，要留存气泡音发声态，首先声母要保持不变，其次韵母的主元音最好不要发生变动，这样气泡音的留存才有音节基础作为必要条件。因为官话区中上述例字中的声母见母已经被舌面前塞擦音[tɕ]所替代，而疑母已经消失，所以在其下属的分支中调查下来，基本是一无所获。其中，与吴方言有一定联系的江淮官话下属音系中也没有发现。晋语下属的一些典型语言点中，也没有发现有气泡音发声态留存。

再回头去吴方言区调查，发现江苏丹阳吴方言分支里少数例字保留有气泡音发声态，安徽泾县吴方言中个别例字也为气泡音发声态。另外，温州泰顺的闽方言分支里存在着二等字的双周期波发声态。

在赣语区和湘语区调查了一小部分，没有调查到气泡音发声态。

在语保平台和 VoiceDic 语音库中搜索查询时，首先是听辨例字语音中是否有气泡音最具特征的声波脉冲，发现有此种特征时将相关语音视频进行保存。之后将保存的语音视频分批提取纯语音文件。提取完成后再保存到相关目录下。然后用 Praat(version 6.4.10)软件对语音文件进行上载，打开后进行观察和分析。本文在听辨时记录了很多潜在语音资料，但是在用软件检查声波波形时确认时需要排除误辨的以及只含有小部分气泡音波形的例字，所以最终能够达到大部分波形为气泡音连续波的例字和语言点数量大为减少，其中符合要求的气泡音发声态的详细例字和相关语言点列于表 3-1 中。在后续对另外的语音研究中附带再在广东发现了 6 个新的语言点，福建 2 个新语言点，海南 1 个新语言点中也保留着气泡音。后续修改文稿中将其添加于表 3-1 中。

表 3-1 留存气泡音发声态的语言点和相关例字

省区	方言系	语言点 (括号内为二等韵下的气泡音例字)	一等韵例字是 否有气泡音	韵母波形	备注
上海	吴方言	嘉定（鸭，拜嫁）	“过果磨婆歌” 都为常态发声	气泡音	
江苏	吴方言	丹阳（岩鸭，颜眼）	“过果磨婆歌” 都为常态发声	气泡音	少量
安徽	吴方言	泾县（摆）		气泡音	个别
香港	粤方言	香港（爬）	“过果磨婆歌” 都为常态发声	气泡音	少量
澳门	粤方言	澳门（马夹把）	“过果磨婆歌” 都为常态发声	气泡音	少量
广东	粤方言	南海（摆骂买慢），化州	“过果磨婆歌”	气泡音	南海的“马把”韵

		(爬牌马), 四会 (马)	都为常态发声		尾出现常态
	闽方言	揭阳 (监), 普宁 (设监化甲)	普宁(设)为气泡音		
	系属不明	惠州话 (买麦)			
	客家话	大埔 (假戒甲隔鸭牙瓦), 揭西 (甲牙隔慢), 五华 (刷)			揭西话为青男发音, 其老男未见气泡音。
	客家话	龙川 (假嫁甲鸭八包夹打把拜挂摆甘百解隔马骂瓜花车射) 麻韵三四等字为气泡音的有: 借写姐夜谢野	“过果磨婆歌”都为常态发声	气泡音	“八鸭夹把百隔”韵尾为常态发声。
广西	粤方言	苍梧 (假嫁牙)	“过果磨婆歌”都为常态发声	气泡音	
福建	闽方言	罗源 (假鸭), 长乐 (甲嫁), 华安 (还角), 福清 (鸭), 平潭 (隔), 永泰 (嫁骂), 泉州鲤城 (嫁戒街鸭甲虾江)	各音系里: “过果磨婆歌”都为常态发声	气泡音	泉州鲤城为青男发音
台湾	客家话	苗栗 (更), 诏安腔 (数量众多, 如: 假嫁牙监甲鸭) 诏安腔客家话麻韵三四等字为气泡音的例字有: 借写夜野斜	诏安腔客家话里一等字中有较多的气泡音发声态	气泡音	
海南	闽方言	海口 (该甘), 琼海 (戒监)	“过果磨婆”都为常态发声	气泡音	
	粤方言	儋州 (假嫁降下化卖)	“歌过果磨婆”都为常态发声	气泡音	

以下几例为语音中有非常明显的可分辨为单个声波脉冲的气泡音发声态二等例字, 其声波波形图也较有特点:

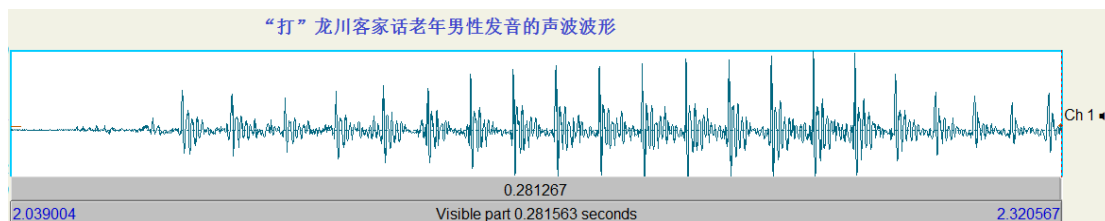


图 3-1 龙川客家话“打”老年男性发音的声波波形

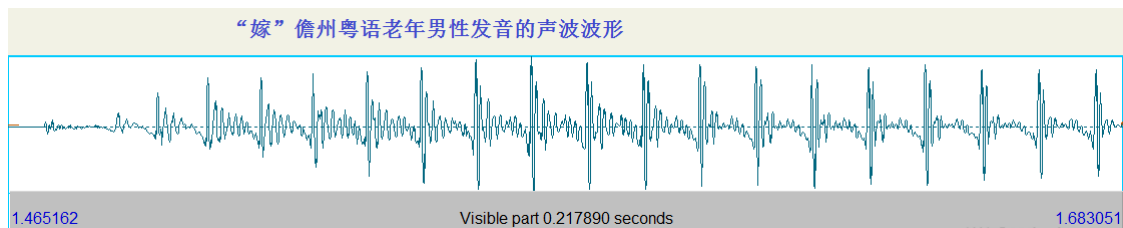


图 3-2 儋州粤方言“嫁”老年男性发音的声波波形

因为语保平台权限问题，作者接触不到平台上广西区域内的很多语言点语音材料，还有语保平台上濒危语言点的录音材料音量极低，无法进行听辨。这些语言点或保存着气泡音发声态。

中古音非莊组声纽下二等及一等韵系的构拟

此前对一些中古音同摄或近摄的一等二等韵系的主元音，高本汉王力等名家将其分别拟音为[ɑ]和[a]，如歌韵为[ɑ]，麻韵为[a]；豪韵为[au]，肴韵为[au]，等等。此种分类，不光在区分[ɑ]和[a]上比较困难，而且给整体各韵系的甄别造成极大困难和困扰，此外此种拟音体系与这些韵系下的方言音系尤其是南方各大方言音系的共时音情况存在着脱节。现在有了对非莊组声纽二等韵例字的方言共时音中特殊发声态的发现，中古音一等二等韵的韵系构拟困惑就迎刃而解了。

前述因为作者在大范围搜索中发现含有气泡音发声态的中古音非莊组声纽二等例字广泛地留存在各大方言下属音系中，可以推测出，作为一类比较特殊的发声态，气泡音应曾活跃于中古音汉语音系中，非莊组二等韵系的主元音应均以气泡音作为发声态，其应与中古音里的发声态为常态的一等韵系两两形成对立。共时音中诏安腔客家话音系中的一些对立音节，如[kɔŋ]:[kɔŋ]等即可作为例证。

在对相关语音库中台湾诏安腔客家话中古音二等和一等例字发音调查中，作者发现在这些一二等例字中存在着气泡音与常态音之间的对立（即声韵调都相同，唯一不同的是主元音的发声态有区别），能够找得出的例字中尤以[kɔŋ]:[kɔŋ]对立最为明显。[kɔŋ]此音节中的元音声波以气泡音波形为主的例字有“江扛冈岗刚”（客家话音标为/gong1/），对照中古音韵图的声调排列，其声调应为平声；而[kɔŋ]此音节中的元音波形以常态发声态波形为主，例字有“降讲杠港广钢”（客家话音标为/gong2/），对照中古音，其声调也应为平声。因为声调相同，

在中古音时期，如果抛开了发声态，要区分这一对音韵是非常困难的。在现时，借助于对基频曲线走势的细分，根据两者的基频曲线（如图 4-1），[kəŋ]音节声调可标示为[kəŋ]²²¹，而[kəŋ]音节声调可标示为[kəŋ]³³²。而穿越回中古音时期，要区分这一对音韵，只能借助于主元音的发声态差别了。诏安腔客家话中还有[pəŋ]^{平声}:[pəŋ]^{平声}（例字为“帮：砰傍棒绑榜谤”）对立，客家话音标为/bong1/: /bong2/对立)这一对音节也是属于同样的情况。

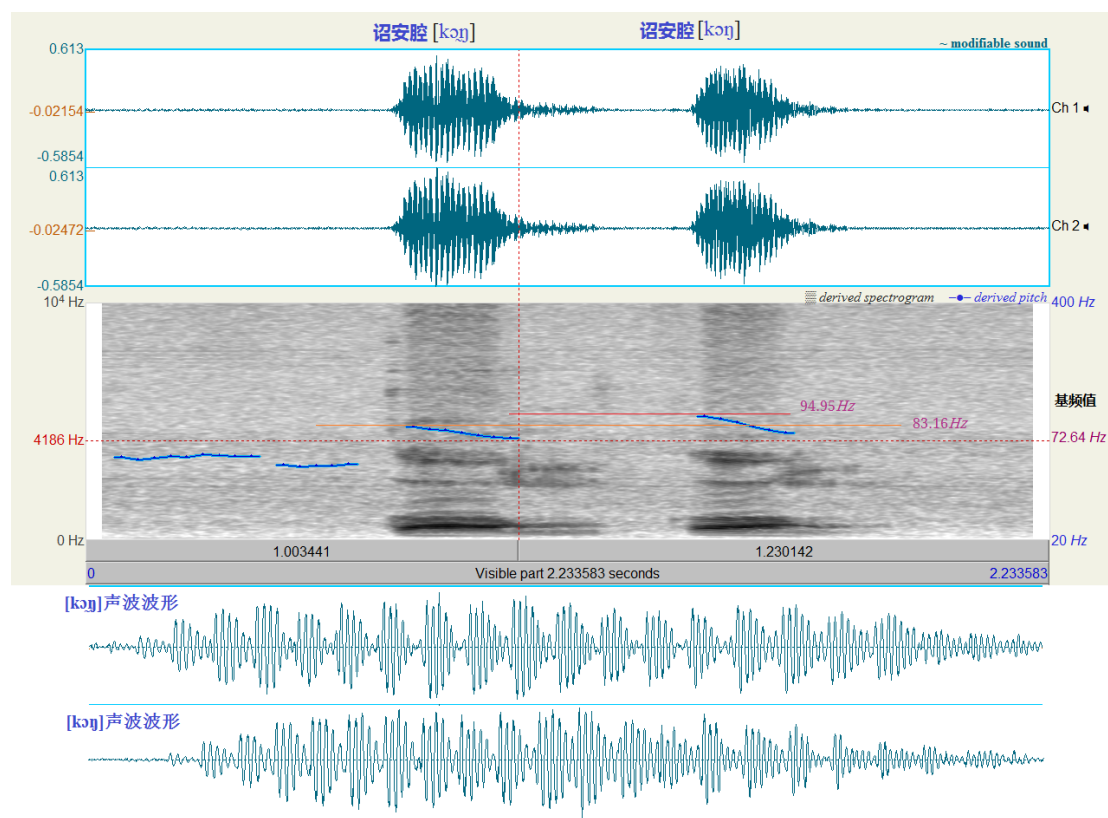


图 4-1 台湾诏安腔客家话中的[kəŋ]（左）与[kəŋ]（右）基频曲线

从本文对相关方言音系发声态的初步调查结果来看，众多音系的老年男性发音的果摄一等下的韵系例字（“过果磨婆歌”等例字）绝大多数都为常态发声态，可以和发现数量众多的气泡音发声态的同类韵假摄下的二等韵系例字形成对立。即，麻韵大部分例字为二等，为气泡音发声态，而歌韵大部分例字为一等，发声态为常态，麻韵与歌韵之间形成对立，麻韵拟音为[a]，歌韵拟音为[a]。目前国际音标组织的变音符号集里对所有嘎裂声只有[̤]这一符号可用，而没有给出供气泡音发声态单独使用的变音符，所以目前只能使用变音符[̤]来指代气泡音发声态。当然，需要指出，除了台湾诏安腔客家话语言点与广东龙川客家话语言点之外，其他语言点中的保存的气泡音发声态例字数量较少，此外调查到的绝大多数语言点中歌韵系下还保留着[a]主元音的例字较少，此两者皆系语音演化所致，而共时音系中区分歌韵与麻韵可以依据较多的音系学指标。因此，共时音系中严格意义上不存在中古音韵图中的这种对立。

以上述对歌韵麻韵的构拟作为模版可以类推出其他中古音同摄或近摄下的一等韵和二等韵的韵系拟音：

效摄下，肴韵系为全系二等，为气泡音发声态，而豪韵系为全系一等，发声态为常态。肴

韵与豪韵之间形成对立，肴韵拟音为[au]，豪韵拟音为[au]。

江摄梗摄宕摄通摄下，江韵系与耕韵系、庚韵系为全系二等（庚韵系下有小部分三等），和均为全系一等的东韵系唐韵系登韵系形成两两对立（东韵系下有小部分二等三等四等）。江韵与耕韵庚韵的发声态为气泡音，拟音为[ɕŋ]或[aŋ]或[ɣŋ]，东韵唐韵登韵的发声态为常态，拟音为[ɕŋ]或[aŋ]或[ɣŋ]。各韵系的入声韵尾则为[k]。

蟹摄下，皆韵佳韵夬韵等韵系全系均为二等，和均为一等的灰韵哈韵泰韵等韵系形成两两对立（哈韵系下个例字为三等或四等）。皆韵佳韵夬韵的发声态为气泡音,拟音为[ai]或[ɛi]或[ɕi]。灰韵哈韵泰韵为常态发声态，其拟音为[ai]或[ɛi]或[ɕi]。

咸摄下，咸韵系与衔韵系均为全系二等，而覃韵系与谈韵系为全系一等（谈韵系下个例字为三等）。两组韵系之间形成两两对立，咸韵与衔韵发声态为气泡音，其拟音为[am] 或[ɣm]，覃韵与谈韵则为常态发声态，其拟音为[aŋ]或 [ɣŋ]。入声韵尾则为[p]。

山摄与臻摄下，山韵系与删韵系为全系二等，为气泡音发声态，拟音为[aŋ]或[ɣn]，寒韵系与魂韵系为全系一等，为常态发声态，拟音为[an]或[ɣn]。入声韵尾则为[t]。上述两组二等韵与一等韵之间形成两两对立。

以上拟音汇总于表 4-1。考虑到四等介音/y/只能与后元音相拼，而在《韵镜》中麻韵有大量四等例字，所以需要把麻韵和歌韵的拟音调整为[ɛ]:[ɛ]的对立。而[ɛ]为近似后元音。

表 4-1 中古音一等韵系二等韵系拟音汇总

一等韵系	一等拟音（常态）	二等拟音（气泡音）	二等韵系	备 注
歌韵	[ɛ]	[ɛ]	麻韵	
豪韵	[au]	[ɕau]	肴韵	
东韵唐韵登韵	[ɕŋ] [aŋ] [ɣŋ]	[ɕŋ] [aŋ] [ɣŋ]	江韵耕韵庚韵	
哈韵灰韵泰韵	[ɕi] [ai] [ɛi]	[ɕi] [ai] [ɛi]	夬韵皆韵佳韵	
寒韵魂韵	[an] [ɣn]	[aŋ] [ɣn]	山韵删韵	
谈韵覃韵	[am] [ɣm]	[aŋ] [ɣm]	咸韵衔韵	

莊组声纽下的中古音二等的语音性质

国际音标网站 IPA chart 录制的含有喉塞清音[ʔa]音节发音的示范音语图如下：

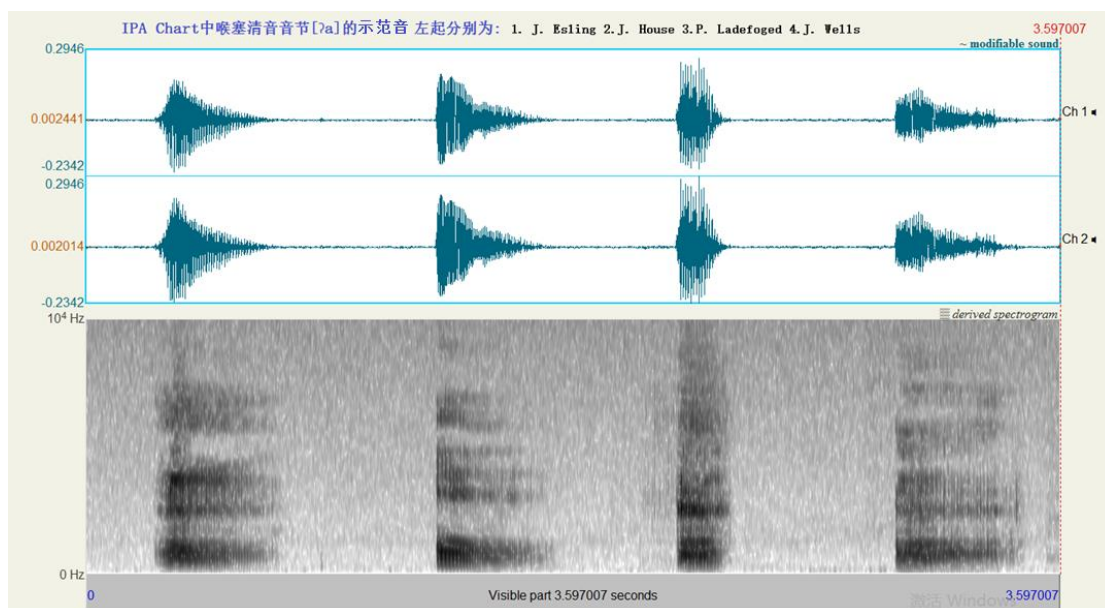


图 5-1 IPA Chart 中喉塞清音音节[ʔa]的示范音 发音人左起分别为: 1. J. Esling 2. J. House 3. P. Ladefoged 4. J. Wells

以下为[ʔa]示范音的声波波形图:

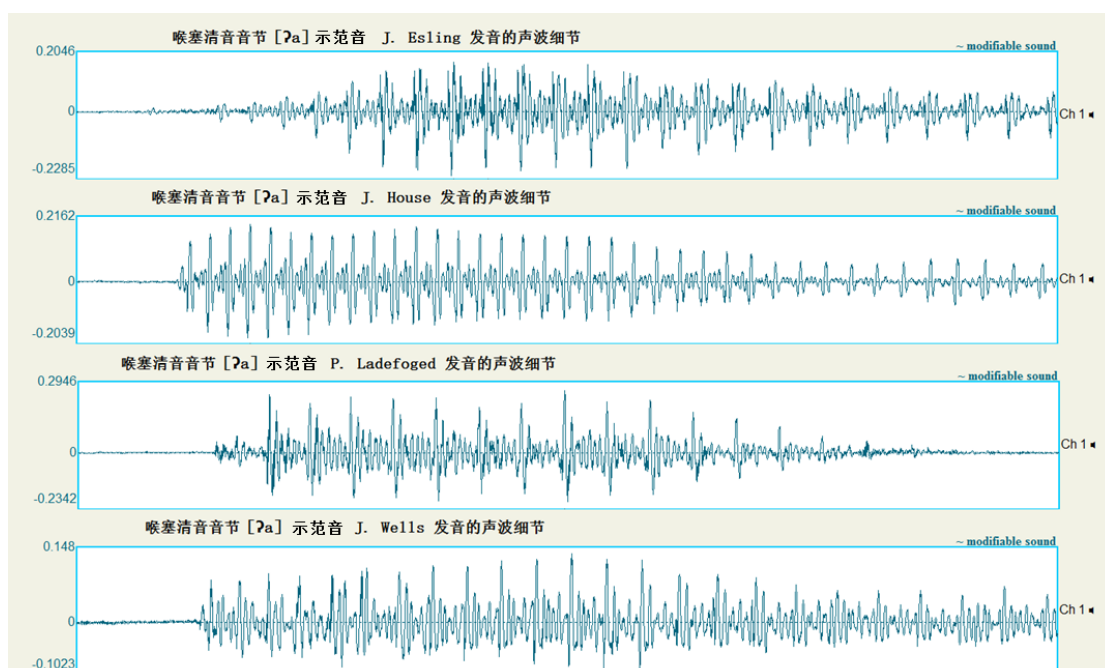


图 5-2 喉塞清音音节 [ʔa] 示范音的声波细节 从上到下发音人分别为 1. J. Esling 2. J. House 3. P. Ladefoged 4. J. Wells 的发音

再来看“削”字诸暨老年男性发音的窄带图与声波波形细节。

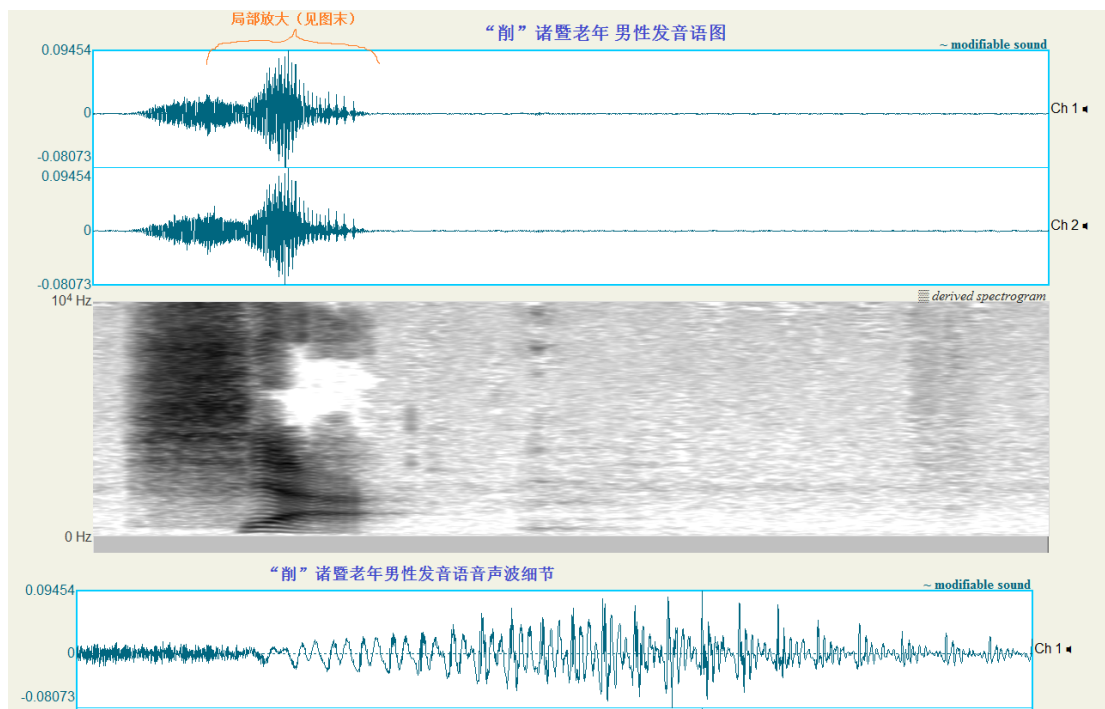


图 5-3 “削” 诸暨老年男性发音，识别为[ɕʰaʔ]，元音[a]位于声波细节图中的后半部分

作为对比，诸暨老年男性“写”发音的窄带图与声波图如下：

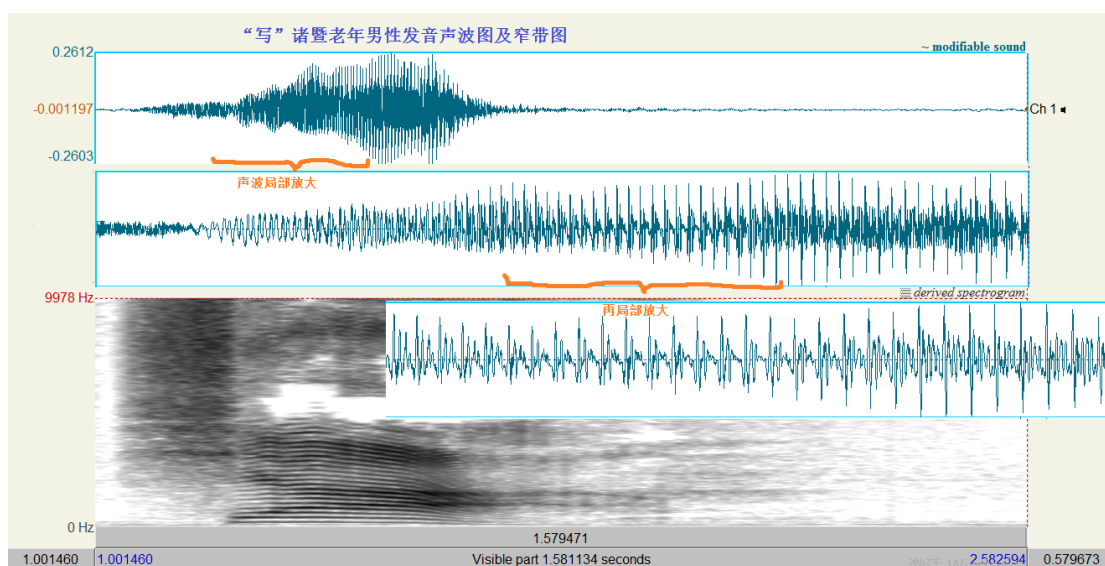


图 5-4 “写” 诸暨老年男性发音，识别为[ɕia³³]，元音[a]的声波细节放大后可以观察到其波形都是常态发声态的波形。

从波形可以判定，J. Esling P. Ladefoged 和 J. Wells 对[ʔa]发音中跟随于喉塞清音 [ʔ]后的元音[a]波形都和诸暨老年男性“削”字发音中的元音[a]波形是同一类型。

诸暨老年男性“削”发音中的元音[a]的声波很有特点，基频脉冲振幅逐渐衰减，形成

中轴对称的一个一个的等腰三角形，接近于前文论述的气泡音波形。通过 Praat 软件对其语音的声学指标检测分析后发现，“削”元音[a]的 H1 只有 12dB 左右（根据截取切片的距离不等，低的至 8dB，高的有 15dB），HNR 为 3.867dB，从声学指标上看是可以归入嘎裂声。而诸暨老年男性“写”发音中元音[a]初始部分的 HNR 为 4.8dB，而其 H1 有 28dB 之多（“写”元音[a]的末尾出现嘎裂声特征，HNR 也跟着减小了）。依据 Chai & Garellek (2022)，在相同的发音人和相同的元音下，可以认定 H1 值的大小和发声时流经声门的气流量成正相关。而“削”的元音[a]的 H1 值如此之低，说明相比于“写”发音中的元音[a]，“削”发声时其通过声门的气流量极低，而这正是“削”字声母的送气特点造成的。“削”的声母是腭化的舌面前擦音[ɕ]，此前作者指出腭化的舌面前擦音[ɕ]组辅音中存在着上声道阻塞，发音送气是非周期性（aperiodic）气流，在辅音结尾产生阻塞，声门极度收窄，形成了一个喉塞，然后造成了跟随其后的元音[a]变成了接近于气泡音的嘎裂声。“削”的元音波形从侧面揭示了此音节中喉塞音的存在，正是因为喉塞音的存在，才使得“削”的元音成为接近于气泡音发声态。

Hillenbrand & Houde (1996)通过对英语中[oʊo]音节中第2个元音的基频频率或者基频振幅的操控来测试专业母语听众对第2个元音之间喉塞音是否存在的感知能力，研究发现基频频率或基频振幅的单独跌降都会引发听众对喉塞音的感知。当仅基频频率单独下降9赫兹时，或仅基频振幅下降8dB时，这些英语专业听众便会感知到有喉塞音的存在。而上述“削”发音中元音[a]之前的音段振幅为20.6dB，频率为187赫兹。而元音[a]基频下降到160多赫兹，基频振幅12dB或可以更低。两个指标叠加，“削”发音中的喉塞音感知程度肯定会更强。

所以，通过对诸暨话中“削”字的介音后的元音声学特征分析，可以知晓在吴方言和江淮官话等方言中留存的腭化舌面前擦音[ɕ]组辅音由于其语音特性会造成元音中和喉塞音感知程度紧密相关的声学特征的变化，从而例证了中古音莊组声纽二等例字其发音中确实会存在着喉塞介音。作者在《一组被遗忘的中古音声纽》中发现腭化舌面前擦音[ɕ]组辅音在擦音末端存在着一个近音的舌尖元音以阻塞上声道。这类语音目前有两种表现形式：一类是声母相对于音系中的舌面擦音[ɕ]组辅音语音性质发生了变化，频谱特性和舌叶擦音[tʃ]组辅音靠近，其辅音快结尾时存在着上声道阻塞。另一类是声母相对于音系中的舌面擦音[ɕ]组辅音其语音性质没有发生变化，但是在辅音末尾衔接了一个如北部吴方言中“一”发音的这样一个音节作为上声道阻塞。而这种上声道阻塞确实是起到了喉塞介音的作用。

本文此处需要额外提及腭化舌面前擦音[ɕ]组辅音发音中因上声道阻塞引起的非周期性气流。这种气流的非周期性可以类比清喉擦音[h]中的送气方式。腭化舌面前擦音[ɕ]发音时气流只能短暂一次性通过声道，如果是持续性的（周期性）气流通过，则发音性质变化了，此辅音就变成了舌面前擦音[ɕ]或类似音质的擦音，而这也意味着音节中的上声道阻塞消失了。

中古音非莊组二等为气泡音发声态时的语音性质甄别

诸暨话音系中“削”字老年男性发音出现了近似气泡音元音，从辅音的性质上可以推导出莊组声纽后应该也会出现韵母的气泡音发声态，这和本文规模发现许多方言音系里存在的中古

音非莊组声纽二等字仍然保留着气泡音发声态是一致的,是否因此就可以归纳出中古音二等指代的是气泡音发声态?要回答这个问题可以从一等二等三等四等在不同韵系上的分布来厘清逻辑关系。

因为东韵系下既有莊组声纽下的二等,也有其他声纽下的一等。如果二等指代的始终是气泡音发声态,则没有必要将东韵系的一等单独列出来,完全都可以归入二等。莊组声纽下的二等是因为喉塞音的存在,从而导致了跟随于喉塞音之后的常态发声态元音发生了声学性质的改变,使得基频跌落或者第一谐波的振幅的降低,部分情况下如果发音人的发声生理特征强化则会导致产生气泡音。如果将此类韵系从莊组声纽下挪开,则其就恢复回了常态发声态。这样的例子还有尤韵系和蒸韵系等等。

另外,在中古音韵图中全系为二等的韵系之外,还存在着韵系下大部分例字为二等小部分例字为三等四等的情况,比如麻韵系大部分例字为二等,但是小部分麻韵系例字为三等或四等。前述作者判定麻韵的拟音为气泡音发声态的元音[ɐ],如果二等指代的是气泡音发声态,则麻韵下的例字全部都可以归为二等,而像“借写夜野”等麻韵四等字也可以列入二等。但是本文在对麻韵例字调查过程中,发现麻韵三四等的例字(如“谢写”等)在龙川客家话和诏安腔客家话等一些音系里仍旧保留着气泡音发声态并且含有介音/i/。下图为龙川客家话老年男性发音的“谢”主要部分波形图:

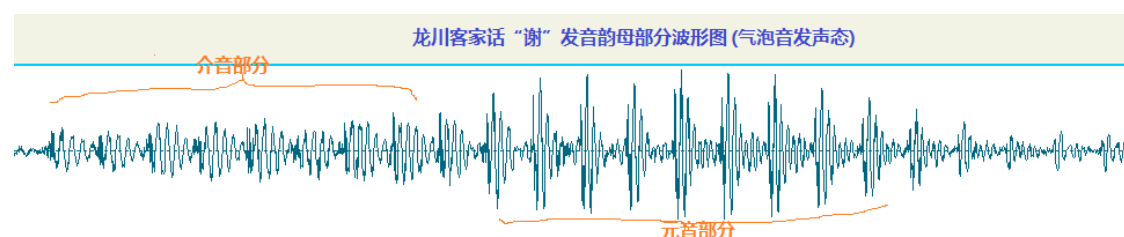


图 6-1 龙川客家话老年男性发音的“谢”韵母波形

图 6-1 中的波形是明显的气泡音发声态波形。此语音原识别为/ts^hia³³/,因为气泡音应该识别为/ts^hia³³/。“谢”为麻韵四等,麻韵的拟音为气泡音[ɐ],此处经测量 F1F2 应该为[a],作为麻韵昌母四等例字的“谢”,广韵《韵镜》中的介音应该是/y/,但是在共时音中一个音系的三等和四等不一定和切韵一致,此处我们将“谢”字权作《韵镜》三等带介音/i/处理。

在对龙川客家话语言点语音库的调查中,发现该语言点中老年男性发音人对麻韵三四等例字发音为气泡音的有“借写姐夜谢野”等字。在对诏安腔客家话语言点语音库的调查中,发现该语言点中男性发音人对麻韵三四等例字发音为气泡音的有“借写夜野斜”等字。以上 2 个语言点中的例字的共时音中均含有介音/i/。

因此,鉴于“谢”这样的例字的表现,而中古音韵书把麻韵三四等字与二等字分开列出,说明古人对含有气泡音发声态元音的韵母定等,不是取决于其发声态,而应该是介音。因为,气泡音发声态与常态发声态的区分已经体现在韵系上了。

所以,基于麻韵之类的二等韵系其三等字四等字与二等字在韵书中被分立的事实,兼借助于上篇得出的同为二等得出的莊组声纽下存在着喉塞介音的结论,就此可以推定中古音中所有二等的语音性质是源于其发音中存在着喉塞介音。

下面从现代实验语音学对喉塞音和嘎裂声的声学表现和感知研究成果上来分析一下本文发现的汉语方言音系非莊组二等字中存在的这些气泡音发声态如何使得古人得出其二等韵之前存在着喉塞介音的结论。

综合 Garellek(2013)和 Garellek (2019), 对于喉塞清音[ʔ]来说, 在全喉塞的情况下声门处于全关闭的状态, 因此没有办法测量[ʔ]的声质 (voice quality), 但可以通过测量跟随其后的元音的声学指标来侧面揭示其性质。在多数情况下言语中不会出现全喉塞(glottal stop, 也就是喉塞清音), 而主要是以部分喉塞的情形出现。即, 在实际言语中, 声门不会全部关闭, 而是通过声门的部分关闭来产生喉塞音的。另外, 各种语音学实验已经判定, 如果一个语音出现了紧喉化(laryngealized, 声带比常态僵硬的非常态发声态), 则应计为全喉塞的一种形式。另外, 相关研究表明在声门接近关闭时, 声带振动频率也会跟着下降。而感知喉塞音, 主要是通过感知跟随其后的元音的基频 F0 跌落 (F0 dip) 和基频振幅跌落 (amplitude dip) 等手段来实现的。

前述提及 Hillenbrand & Houde (1996)通过对英语中[oʔo]音节中第 2 个元音的基频频率或者基频振幅的操控来测试专业母语听众对 2 个元音之间的喉塞音是否存在的感知能力, 研究发现基频频率或基频振幅的单独跌落都会引发听众对喉塞音的感知。而 Gerfen & Baker(2005)对墨西哥圣胡安科阿特佐斯帕姆米斯特克语 (一种墨西哥印第安语, 英文名 Coatzospan Mixtec) 研究中发现元音中的基频频率的微幅跌落或者基频振幅的微幅跌落都是非常灵敏的声学指标, 被当地人群用来感知紧喉化音的存在。

因气泡音的产生是不一定需要前置喉塞音的存在作为前提条件的, 即气泡音可以凭借发音人主动对声带及声带附属组织的控制而导致声门状态发生改变从而产生, 汉语方言音系中发现的非莊组声纽下的二等例字气泡音发声态也属于这种情况。

作者发现龙川客家话音系中的几个气泡音发声态的一种特殊情况很好地例证了气泡音发声态跟基频相对低值密切相关, 个例中均表现为因基频上升而气泡音波形消失而代之以常态发声的波形。

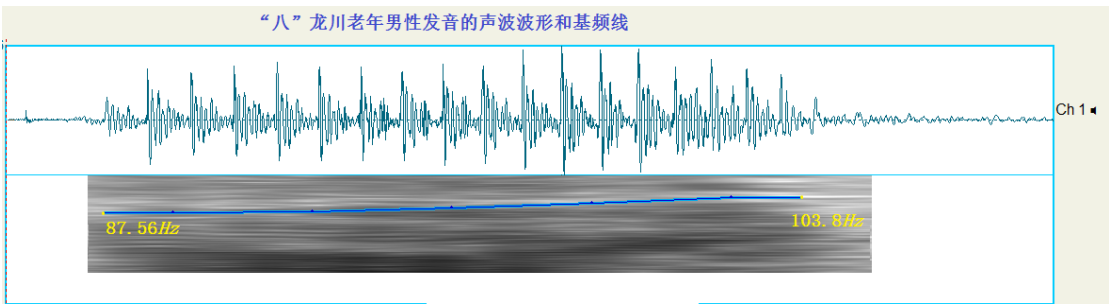


图 6-2 “八”龙川客家话老年男性发音的声波波形和基频线, 韵尾的声波从韵身的气泡音发声态变成了常态发声态。

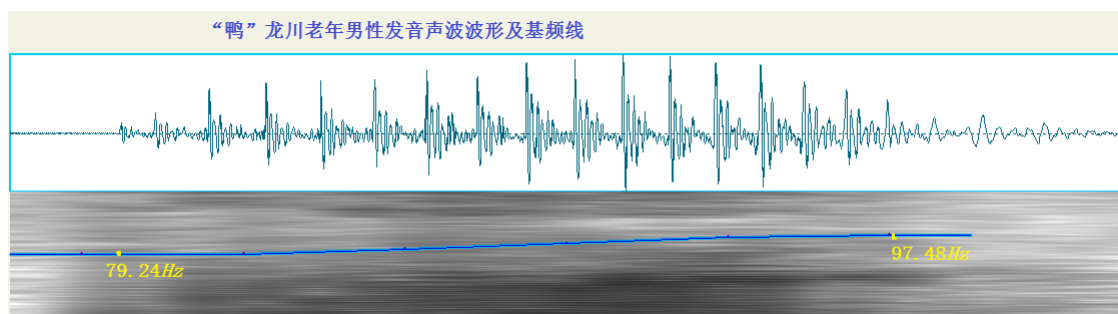


图 6-3 “鸭” 龙川客家话老年男性发音的声波波形和基频线，韵尾的声波从韵身的气泡音发声态变成了常态发声态

从“八”和“鸭”两字的龙川老年男性发音的声波波形和基频线可以观察到，相对低基频是能够产生气泡音发声态的基础条件，“八”字的初始基频为 87.56 赫兹，当气泡音发声态消失时，基频值上升到了 101 赫兹；而“鸭”字的初始基频为 79.24 赫兹，当气泡音发声态消失时，基频上升到了 92.9 赫兹。“八”字韵母初始阶段的频谱斜度为： $H1=24.9\text{dB}$, $H2=30.2\text{dB}$ ，“鸭”字韵母初始阶段的频谱斜度为： $H1=24.5\text{dB}$, $H2=28.9\text{dB}$ 。所以只要有发现韵母中出现气泡音发声态，本身就意味着其元音的基频值相对较低。而根据 Proctor (2019) 文中的解释，像“八”和“鸭”两字的龙川老年男性发音的此类气泡音发声态的主要特征脉冲衰减之所以能产生，是因为其声带脉冲周期较长，同时脉冲周期中的闭相又较长，使得语音能量在传播过程中在气道中和器官表面遭受损失而导致发音器官的激励衰减。而声带脉冲周期较长，则是因为声带振动频率下降引起的。声带振动频率下降，则是因为声门收窄触发的。所以从多角度可以例证出，处于气泡音发声态时确实存在着声门收窄。也只有存在着声门收窄，才能产生气泡音发声态。

从龙川客家话语言点的“八”和“鸭”等语音所揭示出的声学特征显示，气泡音发声态其本身基频值相对较低，同时具有第一谐波振幅 $H1$ 下降等声学特征，这些同时也是喉塞音的语感提示。正是因为人类的语音感知，产生了在此类元音前存在喉塞音的语感。

论证发声时的声门状态还有一个指标是声门的开合时间比。速商大于 1 时，声门处于收窄状态。下面是 Huang (2024) 整理的标准气泡音声波波形和声门状态的对应情况：

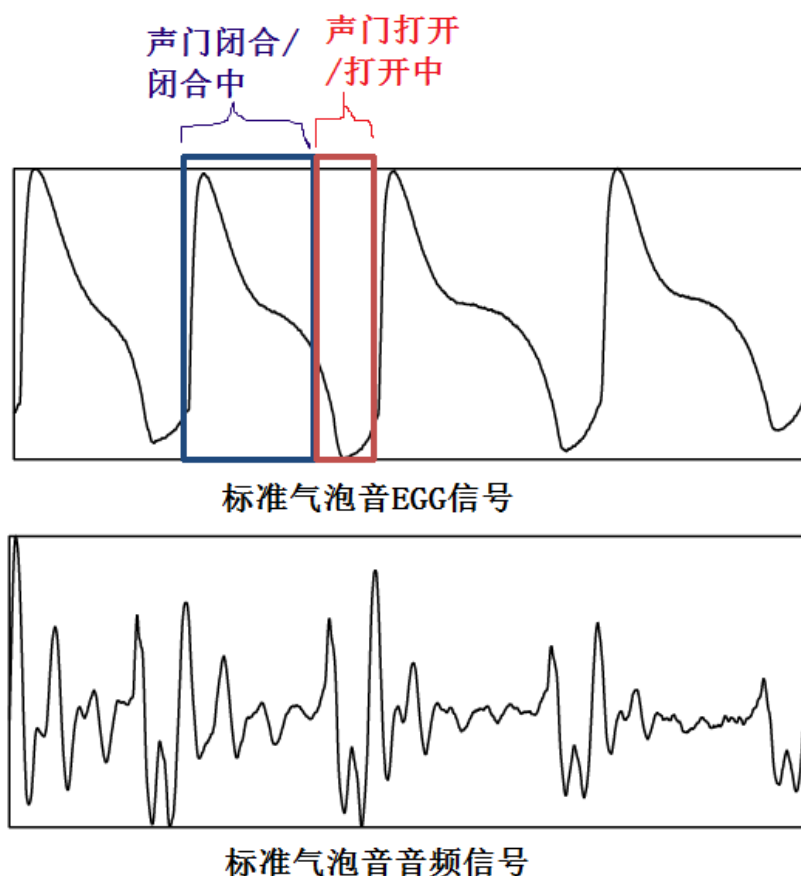


图 6-4 Huang (2024) 整理的标准气泡音和声门状态

从图 6-4 从可以观察到气泡音发声态中声门的闭合时间远超过打开时间，因此速商远大于 1，从而可以判定气泡音发声态中声门始终是处于收窄状态的。所以气泡音的发声生理机制跟喉塞音的是完全一样的。

在前述论及的诏安腔客家话里[kəŋ]:[kəŋ]、[pəŋ]:[pəŋ] 气泡音与常态发声态对立音节的基础上，作者又在此语言点中找到[hə]:[hə]（客家话音标为/ha1:/ha7/）这一气泡音与常态发声态对立音节，例字为“下”的两个异读。其中第 1 声为气泡音发声态，第 7 声为常态发声态。作者认为这一对立音节的语音感知差别接近于诸暨老年男性发音的“削:写”对立音节，在 /ha1/ 发音中可以感知到与“削”字中同样的喉塞音。另外需要指出，/ha1/ 语音中的声波脉冲在听感上非常清晰。

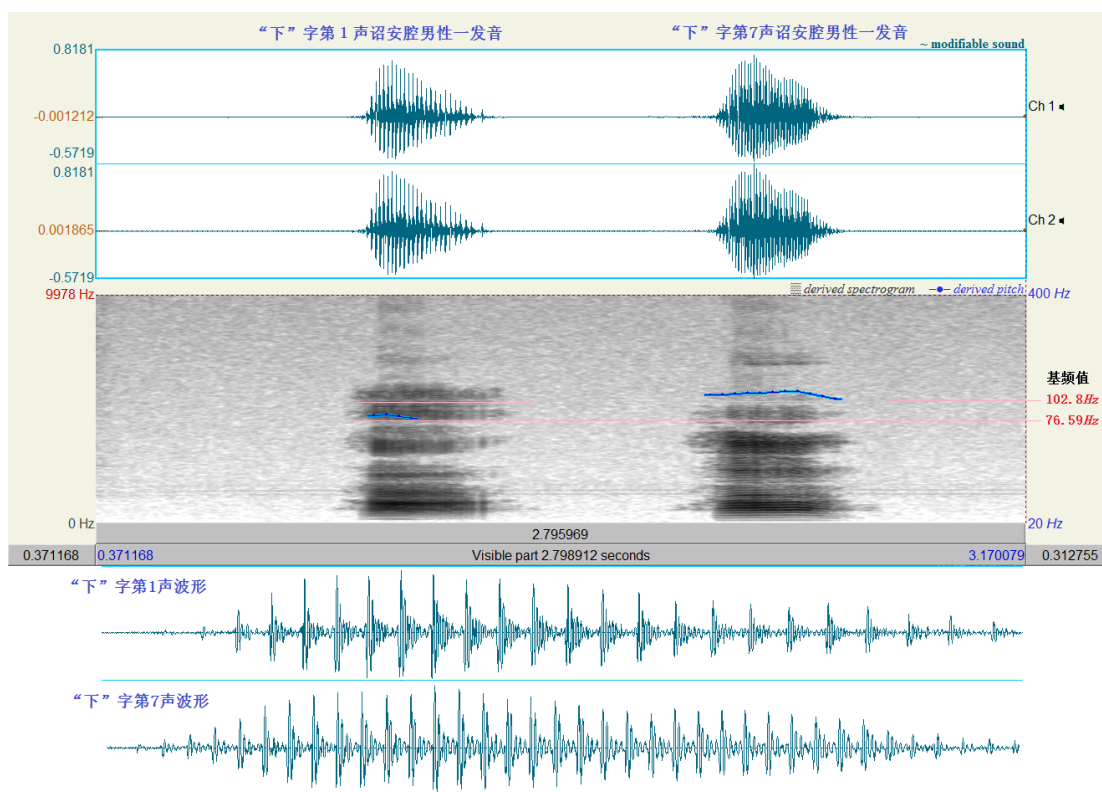


图 6-5 诏安腔客家话“下”字异读[ha₁]与[ha₇]基频曲线与波形对比(客家话音标为/ha₁/:/ha₇/)。两者波形有明显区别，一是波形本身，二是脉冲周期明显不同。另外，常态发声态的/ha₇/其基频值显著高于气泡音发声态的/ha₁/。

综上，可以判定，汉语方言音系中的气泡音发因为其发声时声门收窄而产生了特殊的发声态，发声时其基频值相对较低，基频振幅也低，这些都是人类极其敏感的喉塞音语音提示。在这些充分的声学指标提示下，让听众产生了气泡音元音前存在着喉塞音的感知。

本文中调查到的含有气泡音发声态的音系中，大部分气泡音的基频值都在 100 赫兹以下，最低的基频值出现在诏安腔客家话的声波轮廓很平滑的男性发音人的发音中，为 70 多赫兹，在“下”字的异读/ha₁/发音上；也有高至 113 赫兹的气泡音基频，比如嘉定吴方言老年男性发音人的“鸭”发音。还有，海口闽方言分支的气泡音基频限值高达 115 赫兹，在“该”字发音上。气泡音留存比较丰富的语言点比如儋州粤方言、龙川客家话和诏安腔客家话中基本都有一条不甚精确的基频限值线作为气泡音与常态发声态两者之间的分界线。超过了这条限值线，气泡音就会消失。比如儋州粤方言在例字“卖”上基频限值为 102 赫兹。龙川客家话在例字“八”上的基频限值为 101 赫兹，但是在“鸭”字上限值则为 96.3 赫兹。诏安腔客家话语音库中至少存在着 2 名不同的男性发音人，其中声波轮廓粗糙的发音人气泡音基频上限在 102.3 赫兹左右，在“核”字第 4 异读音上。丹阳吴方言老年男性发音的“岩”字，气泡音元音后半段的基频值逐渐升高，超过 108 赫兹后，韵尾的发声态转换成了常态。长乐闽方言分支里，气泡音的基频限值约在 100 赫兹，如“嫁甲”等字，而为常态发声态的“包更”等字，基频值跑到一百二三十赫兹附近了。McCormick et al. (2020)统计的包括气泡音在内的嘎裂声基频值男性平均为 49.14 赫兹，女性平均为 48.1 赫兹。Keating et al. (2015)也指出气泡音因为其存在着脉冲高度衰减的特征，所以其基频值应该为极低。因此，后续有必要进行深入研究，以摸清汉语方言音系中存在的在相对高基频值的状态下仍旧可以产生气

泡音这一异常的语音现象。

切韵等中古音韵书成书到现在已经过去了将近 1500 年，大部分汉语方言分支中的气泡音语音资源已经消失得无影无踪。而对上述留存的有限气泡音资源中的基频限值分析来看，大量音系中气泡音消失的主要原因是因为各音系中的基频限值处于一个不断提高的过程中。在一个音系中，如果没有及时调整或适应发声生理机制，气泡音就会在音系中消失了。而留存至今的这些音系中，继续使用气泡音的民系肯定存在着一个对发声生理机制的长期而持续的调整过程，这种调整适应使得相关民系得以在其音系中继续留存气泡音发声态，如果没有这种调整，则不可能出现诸如龙川客家话里“鸭八”等二等字中的气泡音至常态发声态进行平滑无缝临界转换的奇特发声生理现象。因此，可以断定，切韵时期的气泡音基频值应该会比上述这些语言点中的基频限值要低得多，至少会比诏安腔客家话里的气泡音基频限值还要低。如果在中古音中气泡音的基频限值在 50~60 赫兹左右，则对二等字中的喉塞音的感知是轻而易举的事情了。这也应该是韵书编制者们设定二等为喉塞介音的声学指标基础了。

不过，在存在前喉塞的情况下，语音中确实会存在着喉塞清音（全喉塞），因为喉塞清音的存在，使得跟随其后的元音声学特征发生了改变，喉塞清音引起声门的收窄，致使跟随其后的元音出现了基频下降或者第一谐波的振幅(H1)下降，从而产生了双周期波等嘎裂声次型。一些吴方言分支中影母二等字如“鸭压”等发音中应该存在着作为前喉塞的喉塞清音。当然，我们也可以认为，影母二等字如“鸭压”吴方言共时音中的前喉塞和高基频并存的情况可能是在接触音变中因为习得而产生的。

综 述

或因机缘巧合，作者在谙习英语语音的某个阶段，对比英语中的同位音后发现母语吴方言分支中存在着一组特有的有咿擦音，即腭化的前舌面擦音[te]组辅音，而直到 30 年后的今时才将其置之于纸面之上。而借助于这一组辅音的调音部位特征，联系到莊组声纽的构拟后，借助于[te]组辅音的发声特征得以破解在莊组声纽后存在着喉塞介音。但是要将其证明出来，翻遍喉塞清音的相关文献后，才发现 CV 结构中几无可能出现[ʔ]来作为介音。基于之前根据中古音韵书对相关韵系和声纽的准确识别和记录破解了章组拟音的经验，更加增添了作者对切韵等韵书的推崇，笃信古人在众多的例字分类上是绝不会搞错特定音韵的特征识别和记录的，于是便用手工操作一点点地开始了大范围内对二等例字的共时音语音的甄别。而研究的主要成果，同时也是副产品，便是发现了在汉语方言音系中留存的均匀单脉冲连续波气泡声发声态。某种程度上，能够找出二等例字上残存的气泡音这一特殊的发声态，运气之外，毋宁说是包括台湾省在内的推行大规模田野语音调查以进行语言保护的国家工程项目的胜利，当然这也是 VoiceDic 和吴语学堂等网站背后的民间语保人士的胜利。从诸暨吴方言的“耕坑”等字到惠阳音和龙岗客家话的“牙”字再到吴方言区和嘉定吴方言的“鸭”字，中古音二等字古韵在汉语各种方言中遗留的印记有深有浅，但是最终帮助全面揭开谜底的是有着众多气泡音留存的诏安腔客家话和龙川客家话等音系。

语保走入大众，不光是在中国，在英语界中也大有人在。英国语音学家 Geoff Lindsey 制作的科教片《Vocal Fry》便是帮助语保走入民间的优秀作品之一。在将二等例字上的气泡音模拟复原到科教片《Vocal Fry》中的语音生活场景中时，作者之前苦苦思索的中古音二等韵一等韵的构拟难题便就迎刃而解了。麻韵拟音为[ɐ]，歌韵拟音为[ɐ]，因中古音官话音系的特点，在麻韵歌韵的基础上破解其他的中古音二等韵和一等韵的构拟便是举手之劳了。韵书中

一等韵系和二等韵系这种完美的对称，在二等韵的奥秘被破解之前是中古汉语的世纪之间，在获取二等韵的语音实质后，这种完美的对称便是中古汉语留下的千古篇章了。

区分中古音二等韵与一等韵，古人使用的方法是采用不同的韵系，而对同一个韵系之内的区分，古人借助的是汉语声韵调结构中特有的音素--介音。作者发现的喉塞介音的概念在现代语音学面前碰了壁，因为众多研究指出 C?V 的音节结构几乎不可能存在，但是这种不存在只是基于对目前有限的语音资料的研究基础上，没见过不能代表就不存在。通过对腭化舌面前擦音[ɕ]例字“削”的声学指标分析，借助于语音学对非常态发声态的研究成果，对莊组声纽二等中的喉塞介音的证明获得了基频值与基频振幅众多声学指标以及辅音调音方法的支撑。而对非莊组二等中的喉塞介音的证明过程中，得到了以下支撑：1.) 中古音韵图中韵系编排所展露的介音和韵系的逻辑关系决定了二等韵系之前存在着喉塞介音；同时透过对二等例字上留存的气泡音发声态的研究，借助于 2.) 喉塞音的发声生理机制和声学指标 3.) 气泡音的发声机制和声学指标 4.) 对相关的声学指标被用作喉塞音的感知提示的验证和确认，最终确认非莊组二等韵前的喉塞介音主要是通过语音感知的方式来实现，其中的语音提示包括基频的相对低值、基频振幅的相对低值等。

基于对众多方言音系中气泡音的基频值归纳对比，与现代语音学收集到的其他语种的数据对比后可以推论，切韵时期的气泡音基频值会比共时音中的基频要低。彼时对二等字中的喉塞音的感知应该会更加容易，这为韵书编制者们将二等设定为喉塞介音提供了理论和实践上的双重支撑。

音系中的最小对在确立音素时可以参考不同的声学指标，而喉上喉部因调音调声方法的不同而产生语音的差异时会伴随多种声学表现，比如共振峰、频谱曲线、基频、基频振幅、频谱斜度、HNR 等等。至于利用何种声学指标来区分音素，各个民系在过程中养成了自己的习惯。比如当代客家话学者区分诏安腔客家话中的[kɔŋ]:[kɔŋ]、[pɔŋ]:[pɔŋ]和 [hɔŋ]:[hɔŋ]等 3 类音节的对立采用的是声调，而对此 3 组同声调的对立音节的区分，编制切韵广韵韵表的古代音韵学者则会采用发声态+介音的方式。而这些对立音节其差别的本质是发声态的不同。追究到发声生理机制，则是声门的收窄程度不同而引起的。按照国际音标，对诏安腔的“下”字第 1 声的语音识别应该为[hɔ¹¹]，而将切韵广韵的记录转换成国际音标，“下”字第 1 声的标示则为[hɔ^{平声}]（需要指出，广韵中“下”字为上声）。从此处可以看出，切韵等韵书在语音学音系学上的成就已经非常之高。

均匀单脉冲连续波气泡音在中古音中是一个稳态还是一个过渡态，抑或是一个临时稳态，这可以引发许多讨论。本文在调查过程中发现一些语言点中存在着非莊组二等字的双周期波发声态，虽然双周期波也有基频频率低和基频振幅低等声学特点，在音节中也会制造其前有喉塞音的语音感知，但是其没有脉冲衰减这个气泡音的最关键特征，所以两者或是可被区分的。我们或可确定，在中古音官话中只存在常态发声态与气泡音两个状态，而不会有中间过渡态。当然，对任何语音，时间长河中不能排除个体会产生过渡态，但是作为官话，肯定会有正音运动。所以即使个体产生了过渡态，群体上还是会对个体进行纠偏的。在对广东福建海南等地的语言点发音资料调查过程中，作者还发现一些音系虽然没有留存气泡音发声态了，但是一些非莊组二等字的共时音保持着 140hz 以下的低基频，这样的语言点数量不少，如屯昌海南话，五指山海南话，佛冈同行粤方言等。出现这种情况，应该就是正音运动不起作用而造成的。而之所以正音运动不起作用，应该是通语中再也不存在气泡音发声态了。

从一等韵与二等韵区分的角度看，平水韵基本是按照广韵来定韵脚的。作者注意到，刘宋诗人鲍照诗集里部分律诗完全是按照平水韵来定韵脚的，但是有少数律诗里却把一等韵与

二等韵混押了，比如《还都至三山望石头城诗》里歌韵韵脚里混入了 3 个麻韵的韵脚。陆法言在《切韵序》里提到：“吴楚则时伤轻浅，燕赵则多涉重浊，…欲广文路，则可清浊皆通，若赏知音，则须轻重有异”；颜之推在《颜氏家训·音辞篇》里则言：“南方水土和柔，其音清举而切诣，…北方山川深厚，其音沈浊而钝，…”；陆德明在《经典释文·叙录》有说：“方言差别，固自不同，河北江南，最为钜异。或失在浮清，或滞于沈浊”。这些论述中的“轻重清浊”当为韵母的发音特点。从前述切韵一等韵二等韵的拟音结果不难推导出，古代韵家所指之“轻重”就是元音的气泡音发声态和常态发声态的区别。因此，可以推定，鲍照的《还都至三山望石头城诗》里的韵脚歌韵字和麻韵字其韵母应皆为气泡音发声态[a]。至于江南与河北的“清浊”之分，根据作者的初步研究，其原因是中古音韵系中存在着舌尖元音。作者判断在切韵的“支脂之微”等 4 韵中应存在着至少一组舌尖元音，而其例字在吴方言徽语等等方言系的一些分支中还保留着舌尖元音。而在“真蒸侵”等韵系中，其例字在闽方言与客家话的一些分支中也保留着舌尖元音。上述提到的这些舌尖元音在一些田野调查中被判定为擦化比较严重的前高元音，因而被标示为前高元音+浊辅音声纽或浊辅音韵尾如[z][ʒ]等形式。正是因为存在着这些擦化现象，才使得舌尖元音和普通元音之间有“清浊”的分别。此处不再赘述，另文当一一析之。

切韵中的韵目如麻韵和歌韵在刘宋诗人鲍照《还都至三山望石头城诗》混押这种情况其实在南北朝时比比皆是。周祖谟(1966)对切韵和五家韵书的韵目异同比较后指出，之所以“切韵审音精密，辨析精细”，是因为“切韵以吕静五家书为资据又加以整齐，…分韵辨音，折衷南北”。如果把一个音系中的例字发音符合《切韵》韵目称之为“齐整”的话，那音系中经常出现不甚齐整的情况应该是常态，尤其对共时音来说，更应是这样。表 3-1 整理出的各语言点中的气泡音发声态绝大多数恰好都是非莊组二等韵例字，那是一方面因为中古音的音韵能够留存已属不易，因此数量极少，另外一方面则可能是非莊组二等例字具有的语音特征给了某种保护。但尽管这样，像台湾的诏安腔客家话和广东的闽南方言普宁话中在不是非莊组二等韵例字上还留存了气泡音发声态，这种“不齐整”很可能反映了各地不同语言点的音系前身对切韵音系的传承关系不尽相同。

另外，没有气泡音发声态特征的歌韵例字在一些语言点的共时音中少见低元音，而同时共时音中的低元音则多见于非莊组二等例字比如麻韵的例字中，某种程度上反映了语音演变的一种规律。在一些音系中，麻韵等二等韵例字的发音一直有气泡音发声态“束缚”着，只有破除了这种“束缚”后，才会产生必要条件，使得麻韵等二等韵中的低元音有机会向中高元音演化，而此中逻辑也可以反推一个音系中的二等韵的历时分布情况。

余 论

佛经汉译过程中对梵文中的 r 介音多使用切韵中的二等韵来对音，因此黄笑山麦耘等拟出中古音二等是因为其存在着介音/r/。因为切韵二等分为 2 种情况，即莊组二等和气泡音发声态二等（存在部分重叠的），俞敏整理的对译例字表中莊组声纽生母对译 ʃ，初母对译 kʃ，可以推定这主要是为了声类上的对齐；而韵类上的对译使用的气泡音发声态二等主要是麻韵，对译的梵文音类有长元音 ā，也有短元音 a，推测这样处理主要还是由选字来决定的。如“沙”字对译的梵文音节有：ca śa śā śra śa śan sa sā svā，长短元音都有，而“沙”字的声纽生母对译的既有 ʃ，也有 c，从中可以看出对麻韵系的音值拟测帮助不大，因为歌韵系例字也同样被拿来对译类似的韵类的，如陀婆波等例字。因此，我们可以大概观察出，对译时选用麻韵还是歌韵，主要是由声纽来决定的。不过，现在我们知道了中古音二等是因为存在着喉塞介音，其实具备了开展对中古梵文的逆向构拟的条件。另外，目前作者发现的生母拟音为[cʰ]，与[s]确实存在着差距，希望后续的研究可以解决这个问题。

即使在某些韵类只是因为介音不同而韵体完全相同的假设情况下，切韵也需要 7-9 个主元音，如黄笑山（2002）麦耘（2022）的方案。现在作者因为提前知晓了切韵中的介音情况，构造出来的切韵韵类主元音也需要 15 个，这还是在考虑存在复合元音阳声韵的情况下。考虑到汉语方言中大多数音系只需要六七个主元音(至多 9 个)的共时音现实情况，我们可以断定切韵音系是一个糅合彼时各地的人为音系。因此可以推断，即使是完好地传承了切韵的方言音系中，要和切韵保持基本的“齐整”，也是不太现实的。

参考文献

1. Yuan Chai, Marc Garellek. 2022. On H1-H2 as an acoustic measure of linguistic phonation type.
2. Lisa Davidson, Danie., I Erke. 2014. Hiatus resolution in American English: The case against glide insertion
3. Marc Garellek. 2013. Production and perception of glottal stops.
4. Marc Garellek. 2019. The phonetics of voice.
5. Chip Gerfen, Kirk Baker. 2005. The production and perception of laryngealized vowels in Coatzacoapan Mixtec.
6. James M Hillenbrand & robert Houde. 1996. Role of f0 and amplitude in the perception of intervocalic glottal stops.
7. Yaqian Huang. 2023. Phonetics of period doubling.
8. Yaqian Huang. 2024. Exploration and classification of vocal fry, period doubling, and modal voice using acoustic and EGG measures.
9. 高本汉(Karlgren, Bernhard), 1997, 汉文典。
10. Patricia Keating, Marc Garellek, Jody Kreiman. 2015 Acoustic properties of different kinds of creaky voice.
11. Kiersten McCormick, Ronald Scherer, Katherine Proctor. 2020. Vocal Fry: Acoustics, Airflow, and EGG Analysis of Various Types.
12. Katherine Proctor. 2019. Categorization of Vocal Fry in Running Speech.
13. 本文作者, 2024, 一组被遗忘的中古音声纽（待发表）。
14. 王力, 1999, 汉字古今音表。
15. 朱晓农, 2004, 浙江台州方言中的嘎裂声中折调。
16. 朱晓农、寸熙, 2009, 韶关话的小称调和嘎裂声。
17. 朱晓农, 2014, 声调类型学大要-对调型的研究。
18. 吴语学堂网站, 吴语学堂字音库。
19. 语音字典 VoiceDic, 汉语方言发音字典。 网站地址 <http://zh.voicedic.com/>
20. 中国语言资源研究保护中心, 中国语言资源保护工程采录展示平台。
21. 周祖谟, 1966, 切韵的性质和它的音系基础。
22. 俞敏, 1979, 后汉三国梵汉对音谱。
23. 黄笑山, 2002, 中古二等韵介音和《切韵》元音数量。
24. 麦耘, 2022, 中古音系研究框架。

